I.U. PASCUAL BRAVO
ET-0155 – Fundamentos de Big Data – Grupo 0100
Periodo 2026-1
Profesor: Pablo A. Deossa M.

Unidad 2 -Tarea 2
Informe de Resultados

EQUIPO: 5
ESTUDIANTES:

- Cristian Camilo Hernandez Lopez
- Juan Felipe Serna Bedoya
- Mydshell Stephannia Usuga Arango

CASO DE ESTUDIO

En el Caso de Estudio de la empresa "Gaseosas Poderosas" se deben definir las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que permitirán el diseño un cuadro de mando integral (CMI) y de tableros de control (Dashboard). Después del diseño, se requiere su implementación a través de una herramienta de Inteligencia de Negocios para aplicar la analítica y visualización de datos para la toma de decisiones informadas.

Se recomienda para las consultas de métricas y KPI guardar los resultados como vistas en la base de datos para importarlos fácilmente a PowerBI e integrarlos a los tableros

1.- CONSTRUCCIÓN DE MÉTRICAS.

Calcular a través de instrucciones SQL cinco (5) métricas y agregar tres (3) de su propia creación en relación a la empresa "Gaseosas Poderosas".

	Nombre Métrica	Descripción	Sentencia SQL
1	***Top10_Municipios_Mayor_Demanda_2023***	**Los diez (10) municipios con mayor cantidad de gaseosas vendidas en 2023**	*CREATE VIEW public.metrica_1 AS SELECT municipio, SUM(cantidad) AS total_vendido FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2023 GROUP BY municipio ORDER BY total_vendido DESC LIMIT 10;*
2	***Top5_Departamentos_Menor_Venta_2023***	**Los cinco (5) departamentos con menor monto ventas de gaseosas en 2023**	*CREATE VIEW public.metrica_2 AS SELECT departamento, SUM(monto) AS total_ventas FROM public.vista_operaciones WHERE anio =*

			2023 GROUP BY departamento ORDER BY total_ventas ASC LIMIT 5;
3	***Top10_Municipios_Cantidad_Mayo_2023***	**Los diez (10) municipios con mayores cantidades de venta de unidades en mayo 2023**	*CREATE VIEW public.metrica_3 AS SELECT municipio, SUM(cantidad) AS total_vendido FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2023 AND EXTRACT(MONTH FROM fecha::date) = 5 GROUP BY municipio ORDER BY total_vendido DESC LIMIT 10;*
4	***Ventas_Por_Producto_Region_Caribe_2023***	**Total de montos de ventas por producto en la Región Caribe en 2023**	*CREATE VIEW public.metrica_4 AS SELECT producto, SUM(monto) AS total_ventas FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2023 AND region = 'Region Caribe' GROUP BY producto ORDER BY total_ventas DESC;*
5	***Cantidad_Por_Producto_Region_Centro_Sur***	**Total de cantidades vendidas por producto en la Región Centro Sur**	*CREATE VIEW public.metrica_5 AS SELECT producto, SUM(cantidad) AS total_vendido FROM public.vista_operaciones WHERE region = 'Region Centro Sur' GROUP BY producto ORDER BY total_vendido DESC;*
6	***Ventas_Por_Region_2024***	**Total de ventas por región en el 2024**	*CREATE VIEW public.metrica_6 AS SELECT region, SUM(monto) AS total_ventas FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2024 GROUP BY region ORDER BY total_ventas DESC;*
7	***Top5_Productos_Cantidad_2024***	**Top 5 productos por cantidad de unidades vendidas en el 2024**	*CREATE VIEW public.metrica_7 AS SELECT producto, SUM(cantidad) AS total_vendido FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2024 GROUP BY producto ORDER BY total_vendido DESC LIMIT 5;*

8	***Top10_Departamentos_Cantidad_2024***	**Top 10 departamentos con mayor cantidad vendida en el 2024**	*CREATE VIEW public.metrica_8 AS SELECT departamento, SUM(cantidad) AS total_vendido FROM public.vista_operaciones WHERE anio = 2024 GROUP BY departamento ORDER BY total_vendido DESC LIMIT 10;*

2.- CONSTRUCCIÓN DE KPI.

Calcular a través de instrucciones SQL las primeras cuatro (4) métricas suministradas y agregar cuatro métricas (4) de su propia creación en relación a la empresa "Gaseosas Poderosas".

	Nombre KPI	Descripción	Sentencia SQL
1	***KPI_Productos_Incremento_Cantidad_2023_2024***	**Productos que tuvieron un incremento en las cantidades vendidas en 2024 comparado con las ventas de 2023**	*CREATE VIEW public.kpi_1 AS SELECT producto, SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2023, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2024, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS incremento FROM public.vista_operaciones WHERE anio IN (2023, 2024) GROUP BY producto HAVING SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) > SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) ORDER BY incremento DESC;*
2	***KPI_Incremento_Monto_Productos_2023_2024***	**Productos que tuvieron un incremento en los montos de 2024 comparado con las ventas de 2023**	*CREATE VIEW public.kpi_2 AS* *SELECT* *producto,* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2023,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2024,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) -* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS incremento* *FROM public.vista_operaciones*

			WHERE anio IN (2023, 2024) *GROUP BY producto* *HAVING SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) >* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END)* *ORDER BY incremento DESC;*
3	***KPI_Top5_Municipios_Mejor_Desempeno_2023_2024***	**Los cinco (5) municipios con mejor desempeño en montos de venta en 2024 comparado con las cifras de 2023.**	*CREATE VIEW public.kpi_3 AS SELECT municipio, SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2023, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2024, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS incremento FROM public.vista_operaciones WHERE anio IN (2023, 2024) GROUP BY municipio ORDER BY incremento DESC LIMIT 5;*
4	***KPI_Top5_Dep_Peor_Desempeno_Naranjita_Caribe_2023_2024***	**Los cinco (5) departamentos que tuvieron peor desempeño de cantidad de unidades vendidas del producto NARANJITA de la Región Caribe en 2024 comparado con los resultados de 2023.**	*CREATE VIEW public.kpi_4 AS* *SELECT* *departamento,* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2023,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2024,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) -* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS variacion* *FROM public.vista_operaciones* *WHERE anio IN (2023, 2024)*

			AND producto = 'NARANJITA' *AND region = 'Region Caribe'* *GROUP BY departamento* *ORDER BY variacion ASC* *LIMIT 5;*
5	***KPI_Top5_Municipios_Colombianita***	**Top 5 municipios con mejor desempeño en monto de ventas COLOMBIANITA en el 2023 y 2024**	*CREATE VIEW public.kpi_5 AS* *SELECT* *municipio,* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2023,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2024,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) -* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS incremento* *FROM public.vista_operaciones* *WHERE anio IN (2023, 2024)* *AND producto = 'COLOMBIANITA'* *GROUP BY municipio* *ORDER BY incremento DESC* *LIMIT 5;*
6	***KPI_Regiones_Diciembre_2023_2024***	**Comparativo cantidad vendida por región en diciembre 2023 y 2024**	*CREATE VIEW public.kpi_6 AS* *SELECT* *region,* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2023,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2024,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) -*

			SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS variacion *FROM public.vista_operaciones* *WHERE anio IN (2023, 2024)* *AND EXTRACT(MONTH FROM fecha::date) = 12* *GROUP BY region* *ORDER BY variacion DESC;*
7	***KPI_Venta_Regiones_Q1_2023_2024***	**Comparativo de monto total de ventas por región en Q1 2023 y 2024 para ver que regiones tuvieron mejor inicio de año**	*CREATE VIEW public.kpi_7 AS* *SELECT* *region,* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2023,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) AS monto_2024,* *SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN monto ELSE 0 END) -* *SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS variacion* *FROM public.vista_operaciones* *WHERE anio IN (2023, 2024)* *AND EXTRACT(MONTH FROM fecha::date) IN (1, 2, 3)* *GROUP BY region* *ORDER BY variacion DESC;*
8	***KPI_Productos_Pacifico_Q4_2023_2024***	**Cantidad vendida por producto en Región Pacífico Q4 2023 y 2024**	*CREATE VIEW public.kpi_8 AS SELECT producto, SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS cantidad_2023, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) AS*

			cantidad_2024, SUM(CASE WHEN anio = 2024 THEN cantidad ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN anio = 2023 THEN cantidad ELSE 0 END) AS variacion FROM public.vista_operaciones WHERE anio IN (2023, 2024) AND EXTRACT(MONTH FROM fecha::date) IN (10, 11, 12) AND region = 'Region Pacifico' GROUP BY producto ORDER BY variacion DESC;

3.- Diseñar un Cuadro de Mando Integral (CMI)

Se presenta el diseño del Cuadro de Mando Integral (CMI) para la empresa "Gaseosas Poderosas", construido a partir de los indicadores clave de rendimiento (KPI) obtenidos en el inciso anterior. Este permite evaluar el desempeño de la organización desde las siguientes perspectivas:

- Financiera
- Clientes
- Procesos internos
- Aprendizaje y Crecimiento

El CMI se basa en la comparación de resultados entre los años 2023 y 2024, con el fin de identificar oportunidades de mejora y establecer metas estratégicas que apoyen la toma de decisiones basada en datos.

Área	**Objetivo estratégico**	**Indicador KPI**	**Meta o valor a alcanzar**	**Posibles acciones para lograr el objetivo**	**Título y elemento gráfico que representa el objetivo en el CMI**
Financiera	Incrementar los ingresos por ventas de productos mediante el análisis comparativo entre 2023 y 2024	KPI_Incremento_Monto_Productos_2023_2024	Aumentar en un 15% las ventas totales para el año 2024	Implementar promociones y estrategias de precios	Comparación de ventas 2023 y 2024 mediante gráfico de líneas
Clientes	Incrementar el desempeño	KPI_Top5_Municipios_Mejor_Desem	Incrementar en un 10% las	Fortalecer la presencia en puntos de venta,	Comparación de ventas por municipio entre

	comercial en los municipios con mayor crecimiento mediante el análisis comparativo de ventas entre 2023 y 2024	peño_2023_2024	ventas en los municipios con mejor desempeño para el año 2024	implementar promociones locales y mejorar la distribución en municipios clave	2023 y 2024 mediante gráfico de barras
Procesos internos	Optimizar la eficiencia operativa en la distribución de productos mediante el análisis comparativo de cantidades vendidas entre 2023 y 2024	KPI_Productos_Incremento_Cantidad_2023_2024	Incrementar en un 12% la eficiencia en la distribución de productos para el año 2024	Mejorar la cadena de suministro, optimizar rutas de distribución y fortalecer la gestión de inventarios	Comparación de cantidades vendidas por producto entre 2023 y 2024 mediante gráfico de barras
Aprendizaje y crecimiento	Fortalecer la capacidad analítica de la organización mediante el uso de herramienta	KPI_Productos_Incremento_Cantidad_2023_2024	Implementar el uso de herramientas BI y análisis de datos en el 100% de los	Capacitación del personal en herramientas como Power BI, mejora en la gestión de datos y fortalecimiento de la cultura	Análisis de ingresos por producto entre 2023 y 2024 mediante gráfico circular

	s de inteligencia de negocios para la toma de decisiones basada en datos		procesos estratégicos para el año 2024	organizacional basada en datos	

4.- Diseñar un Tablero de Mando o Control (Dashboard)

Se presenta la planificación del Tablero de Mando (Dashboard) para la empresa "Gaseosas Poderosas", en el cual se definen cinco (5) métricas y tres (3) indicadores clave de rendimiento (KPI) orientados al análisis del comportamiento operativo de la organización.

El Dashboard se estructura mediante una tabla que incluye el nombre de cada métrica o KPI, su objetivo, el tipo de gráfico a utilizar y la interpretación de la información, permitiendo una visualización clara para el seguimiento y análisis de los resultados.

KPI/ Métrica	**Objetivo estratégico**	**Título y elemento gráfico que representa el objetivo en el Dashboard**	**¿Qué información entrega el objeto o como se interpreta?**
Top10_ Municipios_Mayor_Demanda_2023	Identificar los municipios con mayor volumen de ventas	Top 10 municipios con mayor demanda mediante gráfico de barras agrupadas	Permite identificar los municipios con mayor concentración de ventas, facilitando la toma de decisiones para enfocar estrategias comerciales en las zonas más rentables.
Top5_Departamentos_Menor_Venta_2023	Detectar departamentos con bajo rendimiento en ventas	Top 5 departamentos con menor venta mediante gráfico de columnas agrupadas	Permite identificar los departamentos con menor volumen de ventas, facilitando la implementación de estrategias para mejorar su desempeño comercial.
Ventas_Por_Producto_Region_Caribe_2023	Analizar el comportamiento de ventas por producto en la región Caribe	Ventas por producto en región Caribe mediante gráfico de barras agrupadas	Permite analizar el comportamiento de las ventas por producto en la región Caribe, identificando cuáles tienen mayor y menor demanda.

Cantidad_Por_Producto_Region_Centro_Sur	Evaluar la cantidad de productos vendidos en la región Centro Sur	Cantidad de productos en región Centro Sur mediante gráfico de barras agrupadas	Permite analizar la cantidad de productos vendidos en la región Centro Sur, facilitando la comparación del rendimiento de cada producto en dicha zona.
Top5_Productos_Cantidad_2024	Identificar los productos con mayor volumen de ventas en 2024	Top 5 productos más vendidos 2024 mediante gráfico de columnas agrupadas	Permite identificar los productos con mayor volumen de ventas en el año 2024, destacando aquellos que tienen mayor participación en el mercado.
KPI_Productos_Incremento_Cantidad_2023_2024	Analizar el crecimiento en las cantidades vendidas por producto	Incremento en cantidad mediante tarjeta KPI	Permite visualizar el incremento total en la cantidad de productos vendidos entre los años 2023 y 2024, facilitando la evaluación del desempeño operativo de la empresa.
KPI_Incremento_Monto_Productos_2023_2024	Evaluar el crecimiento en los ingresos por producto	Crecimiento de ingresos mediante tarjeta KPI	Permite analizar el crecimiento total de los ingresos generados por los productos entre 2023 y 2024, evidenciando el comportamiento financiero de la empresa.
KPI_Top5_Municipios_Mejor_Desempeño_2023_2024	Identificar los municipios con mayor crecimiento en ventas	Crecimiento en municipios mediante tarjeta KPI	Permite identificar el incremento general en el desempeño de los municipios con mayores ventas, apoyando la toma de decisiones para la expansión comercial.

5.- Investigación, instalación, configuración y puesta en marcha de una plataforma de Inteligencia de Negocios. **NOTA**: No será bien evaluado este punto si es generado por alguna IA. Así que deben leer, interpretar, resumir, redactar y verificar.

5.1.- ¿Qué es la Inteligencia de Negocios?

Se puede denominar como un conjunto de herramientas que se usan para recopilar, procesar, analizar e interpretar datos con el objetivo de poder optimizar estrategias empresariales; por ende este ayuda a las organizaciones después de su recopilación de transacciones y en la gestión de datos en procesar la información, la que más adelante se utilizará para prevenir tendencias, identificar nuevas oportunidades y el poder resolver problemas.

5.2.- ¿Qué es PowerBI? Explique brevemente.

Una gran herramienta de business intelligence desarrollada por Microsoft la cual permite a las empresas transformar datos no relacionados en grupos de información coherente, interactiva y visualmente atractiva; por lo que esta facilita una conexión de diversas fuentes de datos, creación de informes detallados y el poder visualizar datos en tiempo real.

Power BI permite que los usuarios puedan compartir sus análisis y así el poder colaborar fácilmente con más usuarios, fomentando a una toma de decisiones informada y estratégica.

5.3.- Especifique las características de PowerBI y cómo se relacionan con la Inteligencia de Negocios.

Estas son algunas características del PowerBI:

- Se puede compartir informes para ofrecer información a miembros de la organización, facilitando así un intercambio de conocimiento y un aproximado a problemas, para así afrontar la toma de decisiones.

- Con el PowerBI se pueden establecer perfiles o roles de acceso a la información según el miembro de la organización.

- Si es requerido se puede programar una descarga de datos para los KPI´S según los que se necesiten y poder tener una información actualizada.

- PowerBI tiene gran capacidad de integración del origen de los datos, estos son tan variados que

- acepta datos de: Salesforce, MailChimp, SAP, BW, MySQL,SQL Server,Teradata, Oracle, Google, Twitter, Facebook, entre muchos más.

- Puede unificar datos desde Diferentes orígenes en un mismo informe y cuadro de mandos, sin tener que cambiar de aplicativo.

- Tiene un manejo sencillo, sin necesidad de conocimientos avanzados para poder crear los cuadros de mandos o informes. Sencillo como construir, editar, publicar y compartir o exponer los resultados.

Por lo que podemos relacionar PowerBI con la inteligencia de negocios ya que el PowerBI se convierte en un elemento fundamental para tener una práctica de manera eficiente y estratégica. Mientras que la inteligencia de negocios representa un enfoque global a transformar los datos en un conocimiento útil para una buena toma de decisiones, por lo que el PowerBI se centra en materializar los procesos, permitiendo integrar, procesar, analizar y visualizar gran cantidad de información en una forma accesible y dinámica.

5.4- Elabore un cuadro comparativo de las siguientes Herramientas: Click Data, Power BI, Tableau y Metabase. El cuadro debe incluir: la organización que lo mantiene, costó, tipo de licenciamiento, funcionamiento, ventajas y desventajas.

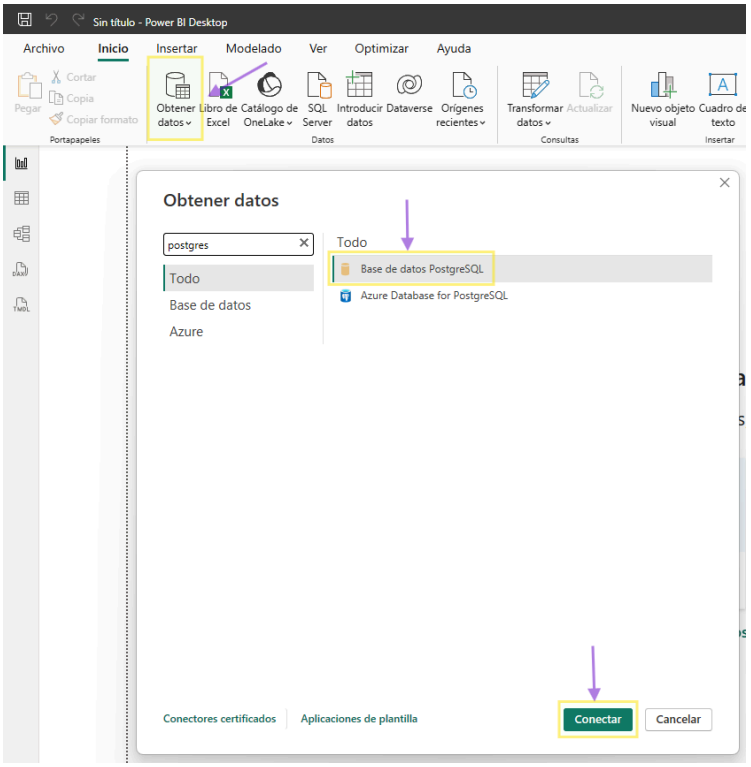
I.U. PASCUAL BRAVO
ET-0155 – Fundamentos de Big Data – Grupo 0100
Periodo 2026-1
Profesor: Pablo A. Deossa M.

	CLICK DATA	POWER BI	TABLEAU	METABASE
Organización	ClicData SAS	Microsoft	Salesforce	Metabase Inc
Costo	No tiene versión gratuita Desde 265 a 800 dólares/mes	Versión gratuita Desde 10 a 5,000 dólares/mes	Versión gratuita Desde 15 a 80 dólares/mes	Gratis (open source)
Tipo de licenciamiento	Licencia por suscripción (sea mensual o anual)	Freemium Suscripción por usuario Licencia por capacidad	Licencia por suscripción basada en roles (creator,explorer, viewer)	Open source Suscripción
Funcionamiento	Permite la integración, automatización y visualización de datos en la nube.	Transformar datos en información visual interactiva para la toma de decisiones.	Crear visualizaciones avanzadas e intuitivas de datos	Permitir consultas y análisis de datos de forma simple y accesible.
Ventajas	• Plataforma 100% en la nube • Dashboads en tiempo real • Integración con variedad de fuente de datos	• Fácil de usar e intuitivo • Buena calidad precio • Versión gratuita disponible • Buena integración con Excel y Microsoft	• Alta capacidad de análisis visual • Gran manejo en grandes cantidades de datos • Visualización atractiva y avanzadas • Muy usado en empresas	• Gratuito • Fácil de usar • Ideal para pequeñas empresas • Rápida implementación
Desventajas	• Alto costo • Menos conocida que las demás • Curva de aprendizaje medio	• Limitación en la versión gratuita • Puede ser lenta con gran cantidad de datos • Requiere licencia para compartir reportes	• Alto costo • Menos integración con herramientas de Microsoft • Curva de aprendizaje más alta	• Visualizaciones básicas • Menor soporte empresarial • Menos potencia que las demás

5.5.- Describa el proceso de conexión entre powerBI y postgres (con capturas de ambos programas)

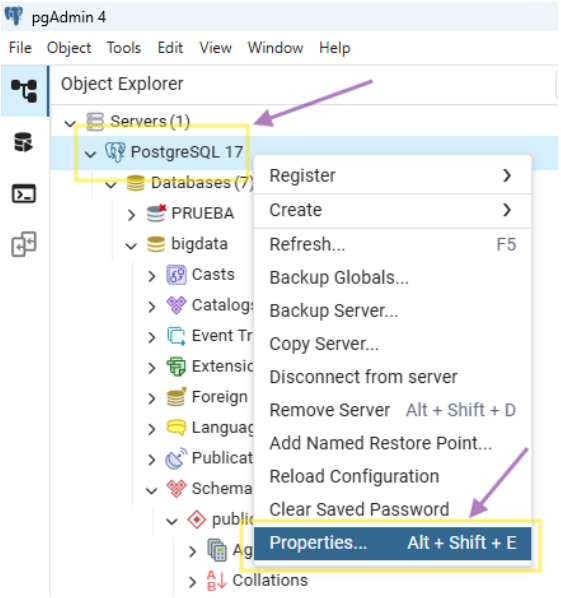
En PowerBI

Paso 1 – Obtener Datos
Paso 2 – Buscar y selecciona "Postgres"
Paso 3 – Conectar

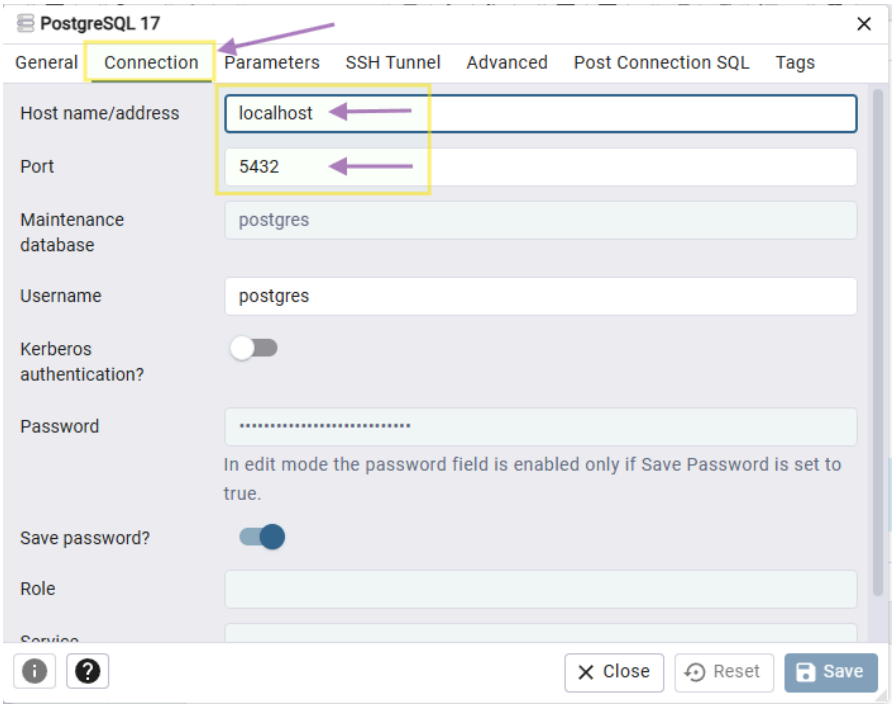


En pgAdmin

Paso 4 – Obtener datos del servidor y base de datos, Damos click en "PostgreSQL 17" y luego en "propiedades"



Paso 5 – Damos click en la pestaña “Connection” y tomar nota del “Host name/address” y “Port”.



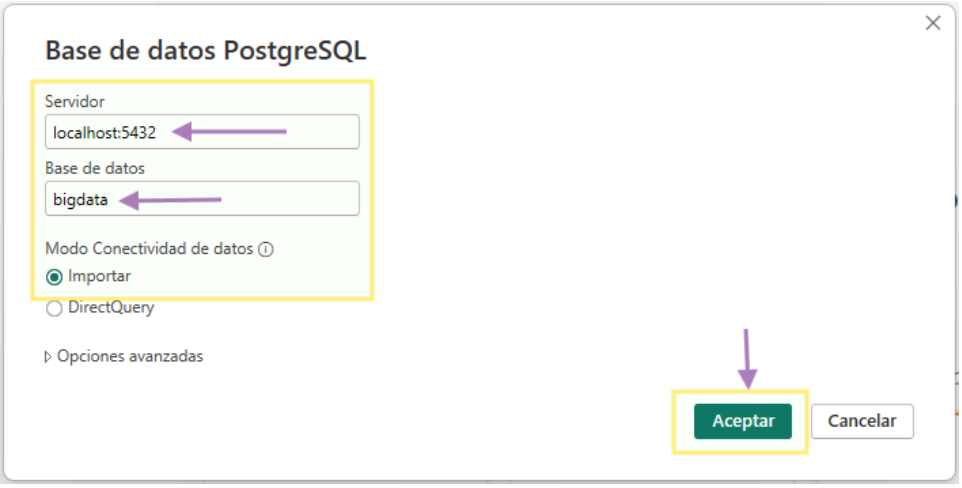
En Power BI

Paso 6 – En el campo “Servidor” debe ir el valor de “Host name/address” + “:” + el valor de “Port”.

Ejemplo: “localhost:5432”.

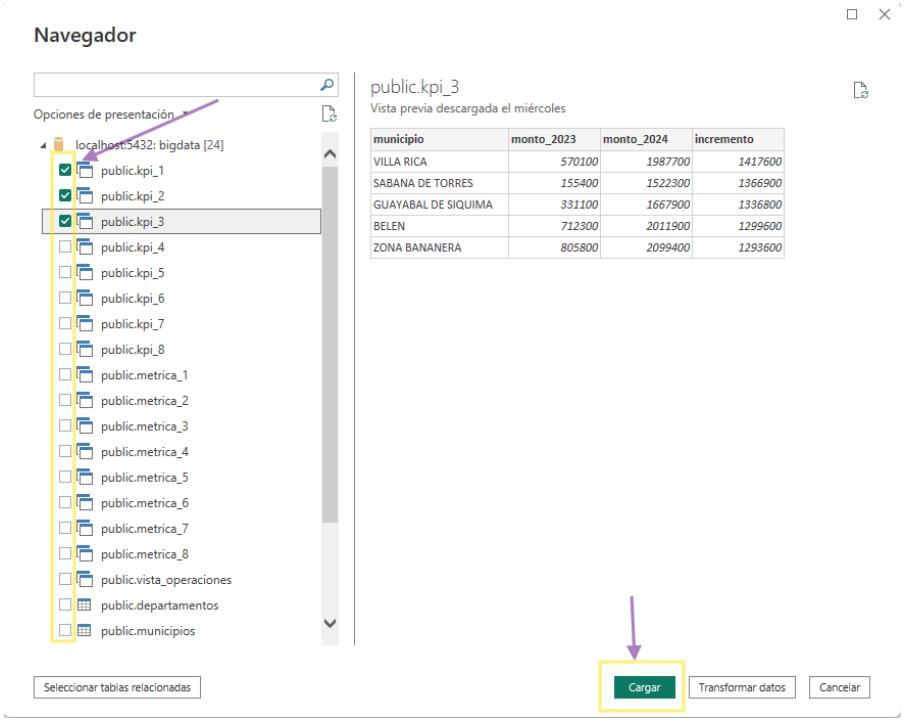
En el campo “Base de datos” se ingresa el nombre asignado a la base de datos en pgAdmin, en este caso “bigdata”.

Click en “Aceptar”.

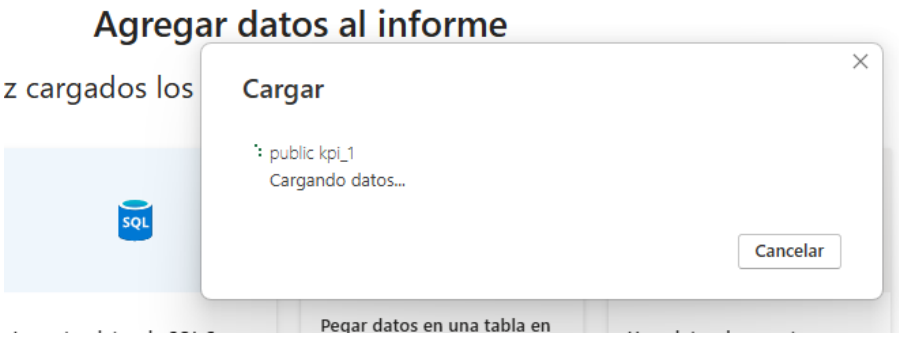


Nota: después de este paso se pide los datos para poder ingresar a la base de datos, pero cómo se conectó una vez no se volvió a pedir la contraseña para ingresar.

Paso 7 – Seleccionar las tablas que se requieren para visualización y click en "Cargar"



Esto puede tomar algo de tiempo, dependiendo del tamaño de la base de datos y la cantidad de datos en las tablas cargadas.



6.- Implementación del Tablero de Mando (CMI) en PowerBI.

Se cargaron los datos provenientes de la vista *vista_operaciones,* la cual contiene la información integrada de los años 2023 y 2024.A partir de estos datos se construyeron diferentes gráficos en Power BI que permiten representar cada una de las perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI).

A continuación, se presentan las capturas de las tablas utilizadas, el modelo de datos y el tablero completo desarrollado en Power BI.

- **Perspectiva financiera:**

  Se realizó el análisis de los ingresos por producto en los años 2023 y 2024, lo que permitió comparar el crecimiento en ventas e identificar cuáles productos generan mayor rentabilidad para la empresa. Este análisis se representa mediante un gráfico de líneas.

- **Perspectiva de clientes:**

  Se muestran los municipios con mayor incremento en ventas, lo que permite identificar las zonas con mejor desempeño comercial y detectar oportunidades de expansión en el mercado.

- **Perspectiva de procesos internos:**

  Se analiza la cantidad de productos vendidos por año, lo que permite evaluar la eficiencia en la distribución y el comportamiento operativo de la empresa.

- **Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:**

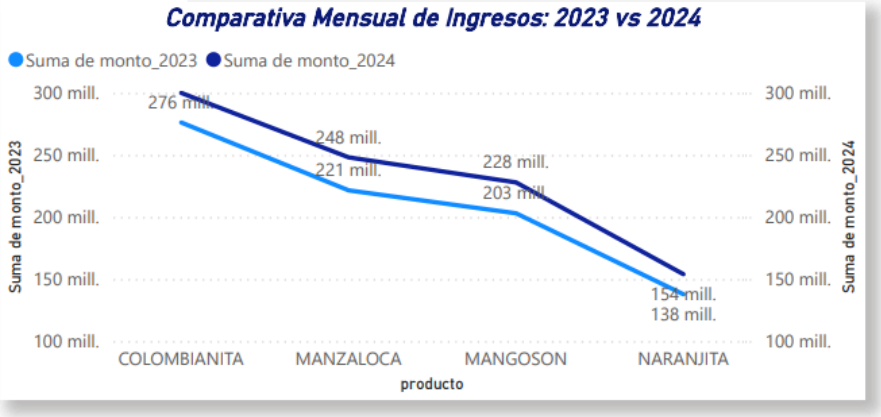
  Se presenta la participación de cada producto en el total de ingresos, evidenciando cómo el análisis de datos contribuye a la toma de decisiones dentro de la organización.

A continuación, se presenta el tablero de mando desarrollado en Power BI, el cual integra las diferentes perspectivas del Cuadro de Mando Integral.

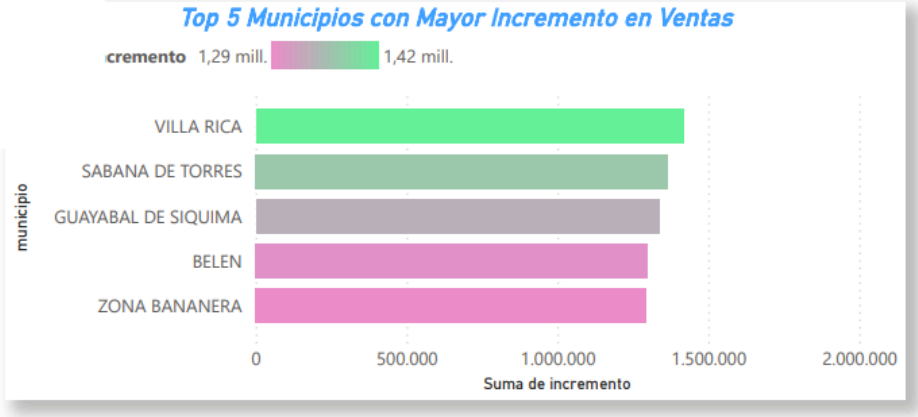
I.U. PASCUAL BRAVO
ET-0155 – Fundamentos de Big Data – Grupo 0100
Periodo 2026-1
Profesor: Pablo A. Deossa M.

Crecimiento Ventas (Meta 15%)	Desempeño en Municipios Top (Meta 10%)	Eficiencia en Distribución (Meta 12%)	Adopción de Cultura de Datos (Meta 100%)
10,91 %	134,3 %	11,14 %	80,00 %

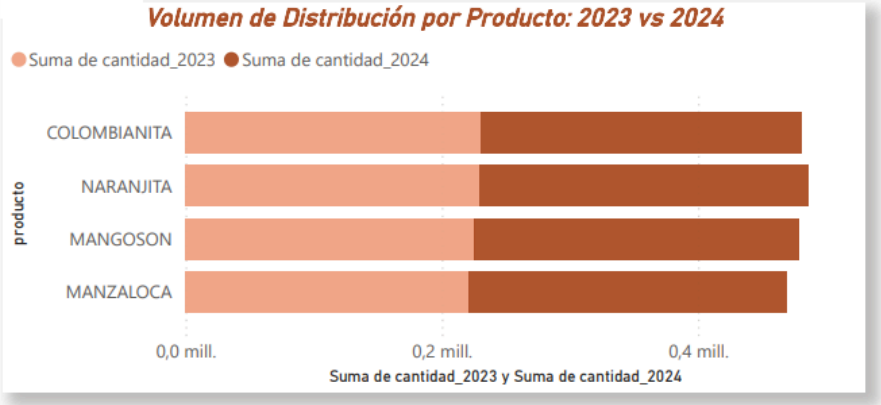
FINANCIERA



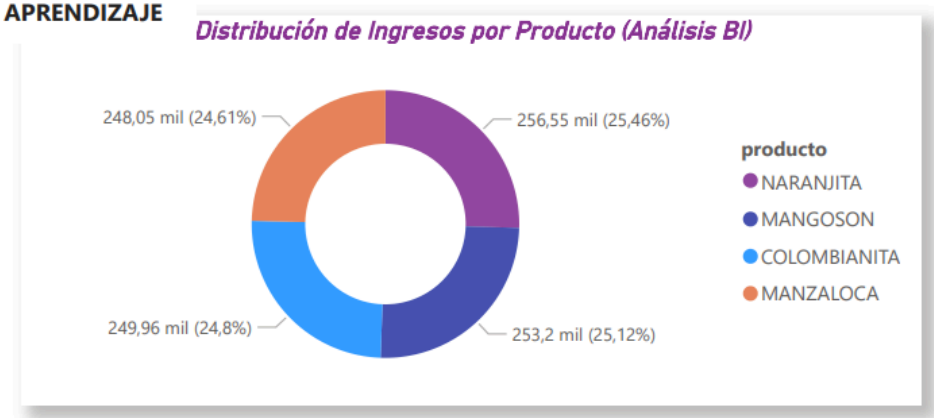
CLIENTES



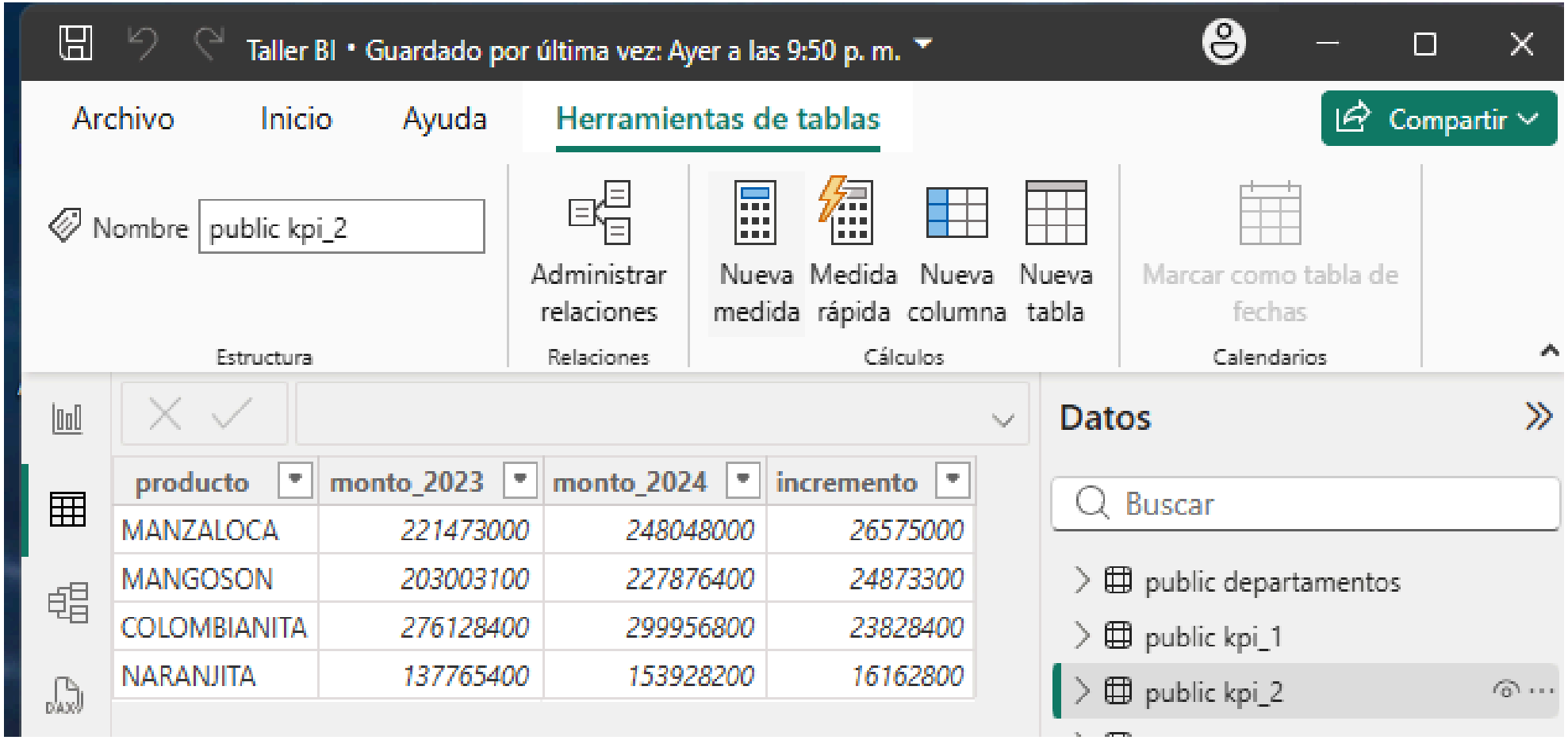
PROCESOS



APRENDIZAJE



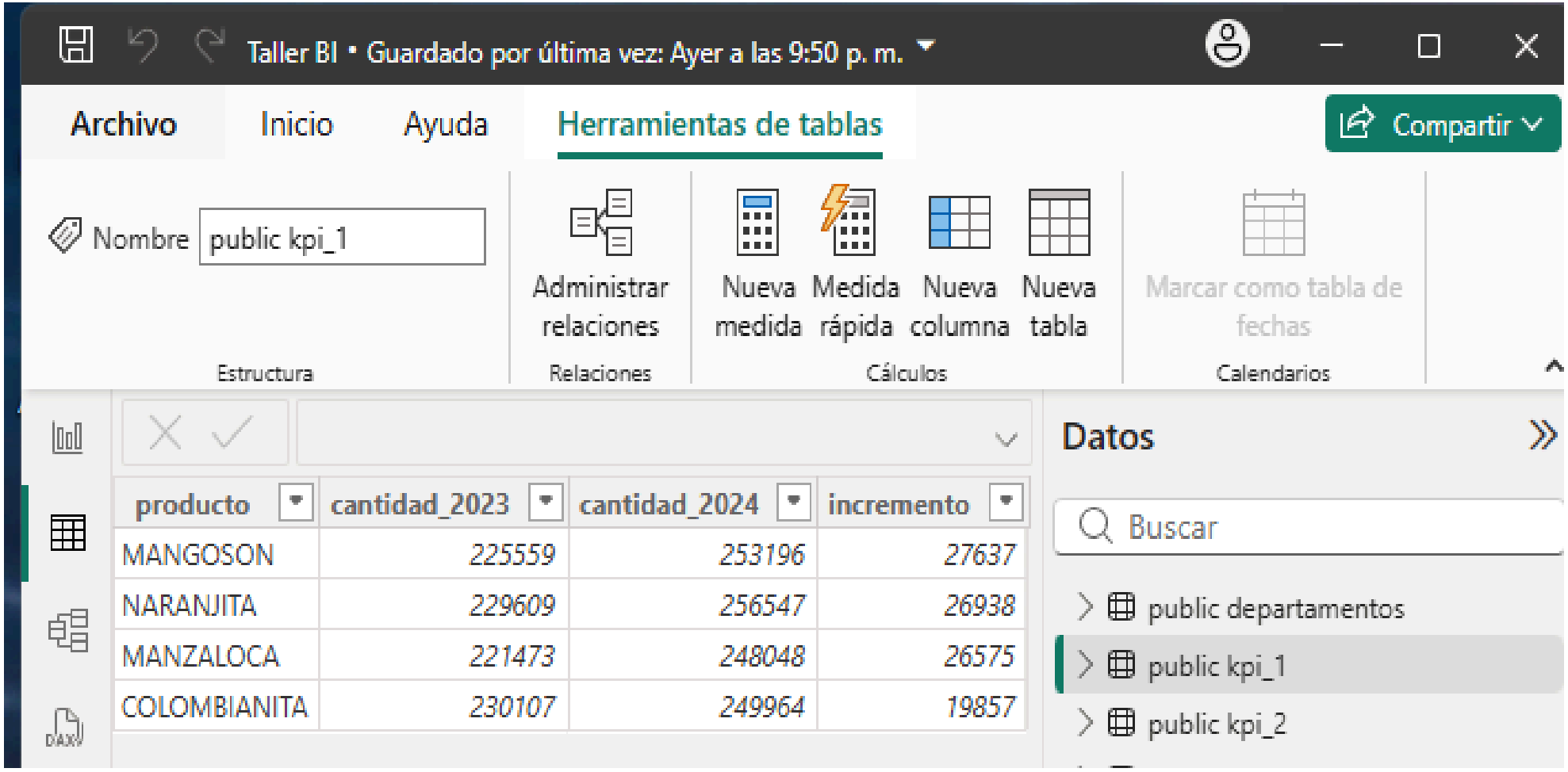
KPI 2 – Perspectiva Financiera



producto	monto_2023	monto_2024	incremento
MANZALOCA	221473000	248048000	26575000
MANGOSON	203003100	227876400	24873300
COLOMBIANITA	276128400	299956800	23828400
NARANJITA	137765400	153928200	16162800

Corresponde al análisis de los ingresos por producto en los años 2023 y 2024, lo cual permite comparar el crecimiento en ventas e identificar cuáles productos generan mayor rentabilidad para la empresa.

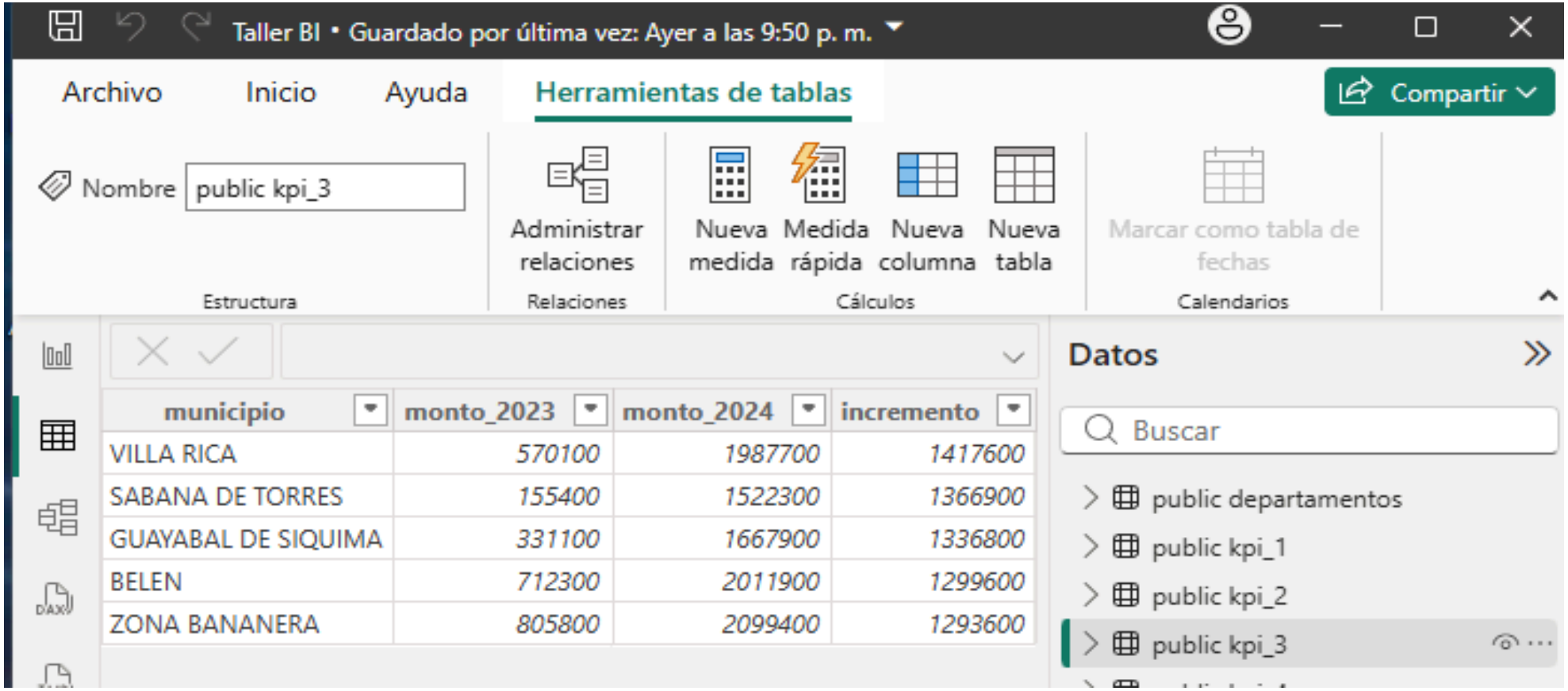
KPI 1 – Perspectiva de Procesos



producto	cantidad_2023	cantidad_2024	incremento
MANGOSON	225559	253196	27637
NARANJITA	229609	256547	26938
MANZALOCA	221473	248048	26575
COLOMBIANITA	230107	249964	19857

Permite analizar la cantidad de productos vendidos por año, evaluando la eficiencia en la distribución y el comportamiento operativo de la empresa.

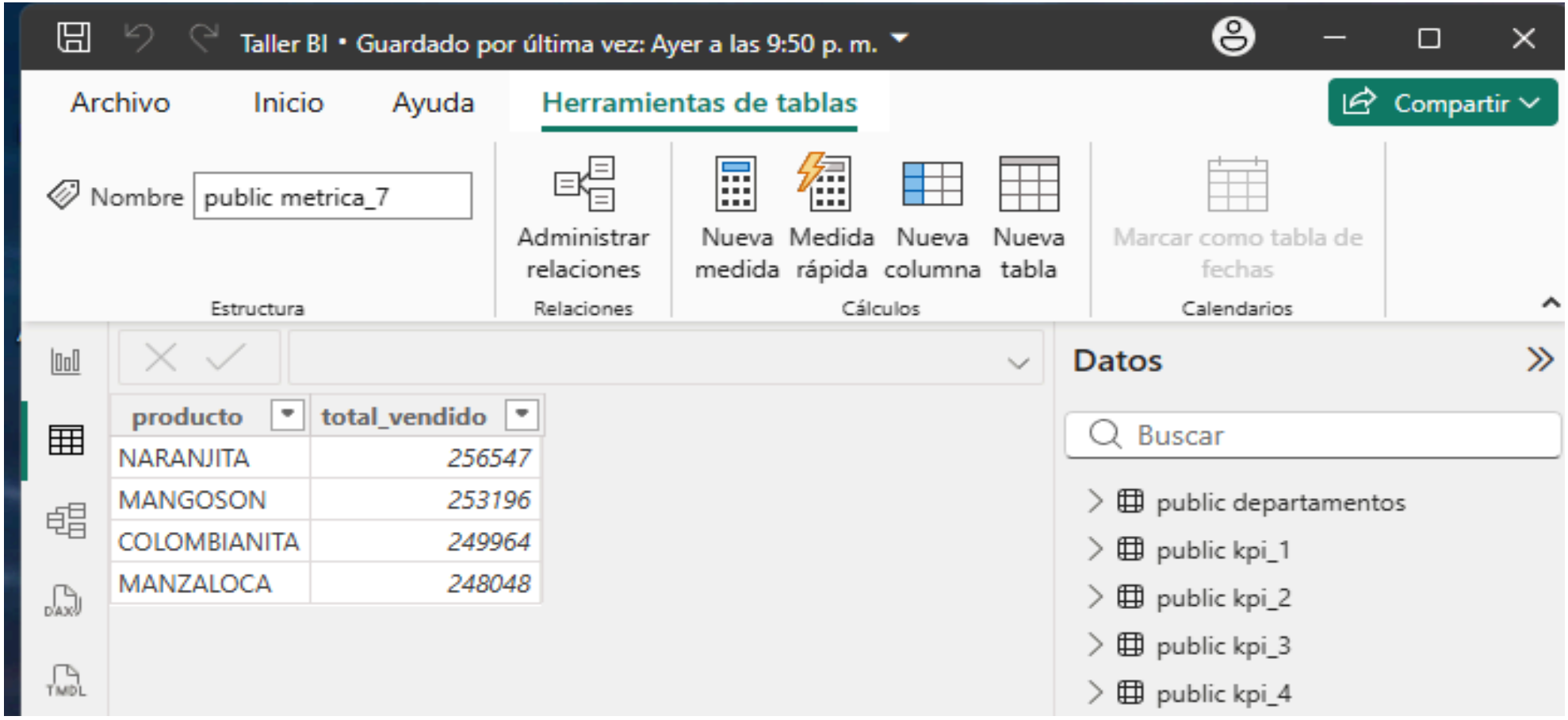
KPI 3 – Perspectiva de Clientes



municipio	monto_2023	monto_2024	incremento
VILLA RICA	570100	1987700	1417600
SABANA DE TORRES	155400	1522300	1366900
GUAYABAL DE SIQUIMA	331100	1667900	1336800
BELEN	712300	2011900	1299600
ZONA BANANERA	805800	2099400	1293600

Muestra los municipios con mayor incremento en ventas, lo que facilita identificar oportunidades de expansión y mejorar la cobertura comercial en las zonas más destacadas.

Métrica 7 – Perspectiva de Aprendizaje

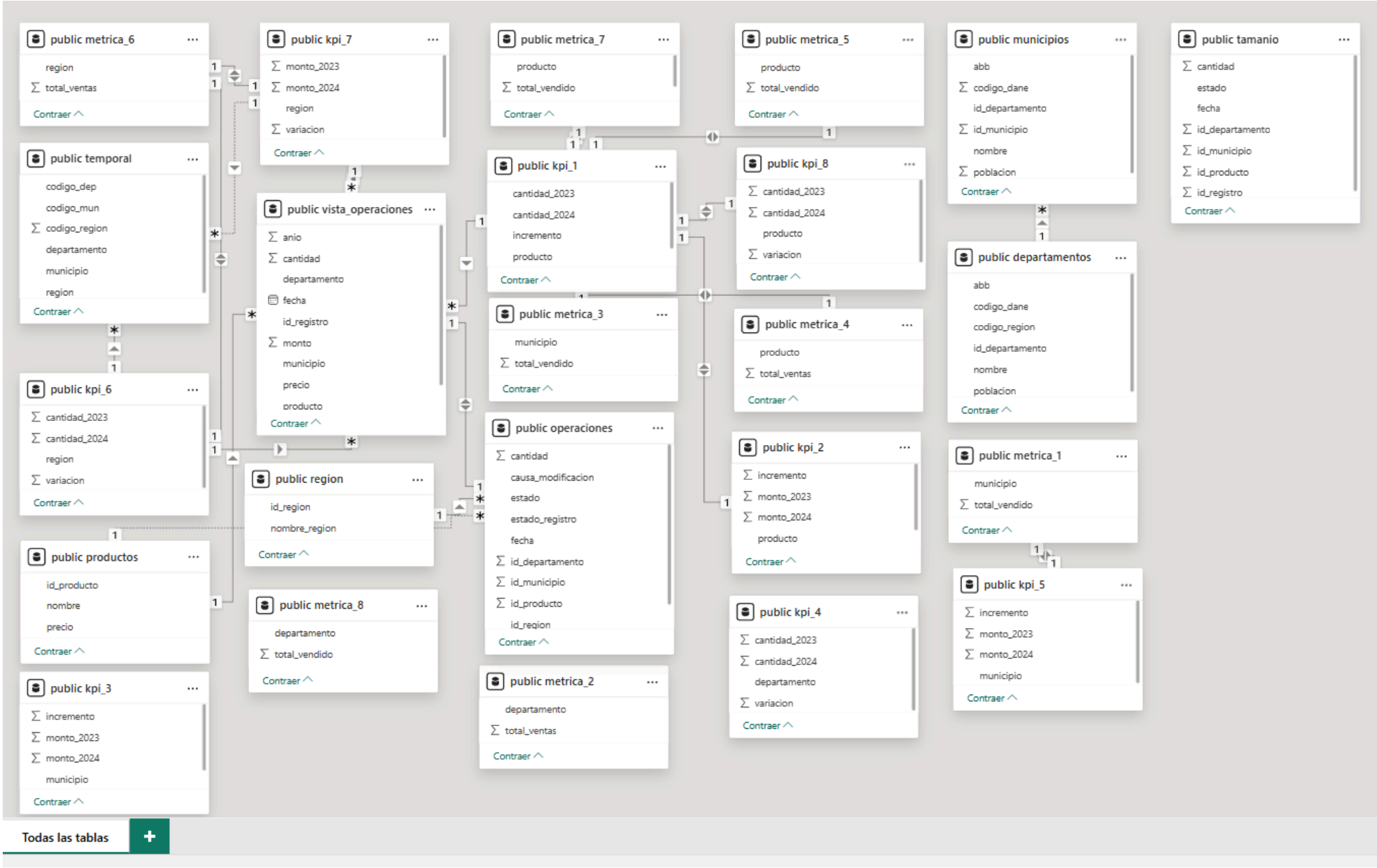


producto	total_vendido
NARANJITA	256547
MANGOSON	253196
COLOMBIANITA	249964
MANZALOCA	248048

Representa la participación de cada producto en el total de ingresos, evidenciando cómo el análisis de datos contribuye a la toma de decisiones dentro de la organización.

La vista de modelo permite visualizar las relaciones entre las diferentes tablas utilizadas en el análisis, facilitando la integración de la información y permitiendo un análisis más completo de los datos.

I.U. PASCUAL BRAVO
ET-0155 – Fundamentos de Big Data – Grupo 0100
Periodo 2026-1
Profesor: Pablo A. Deossa M.



7.- Implementación del Tablero de Mando (Dashboard) en PowerBI.

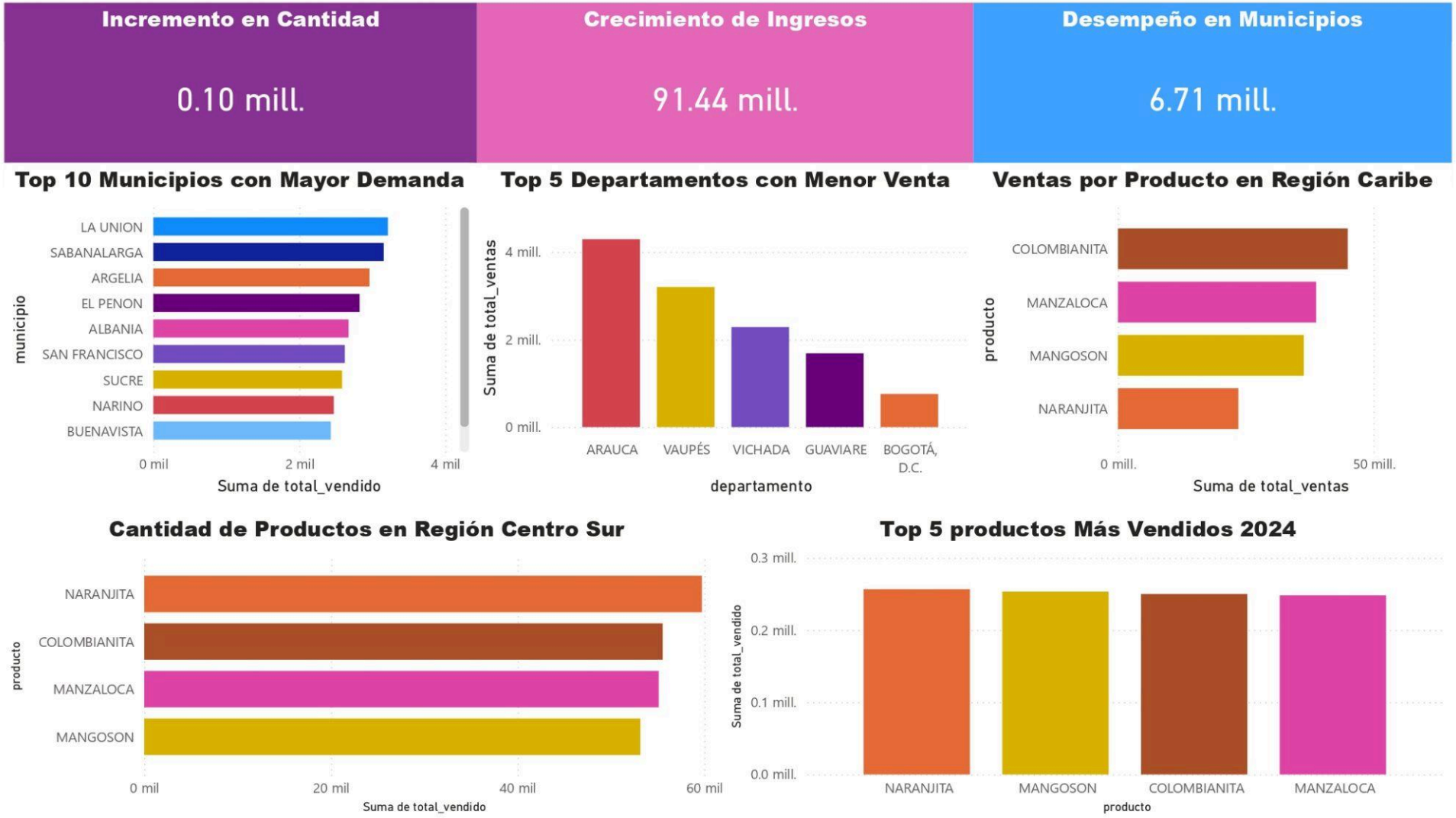
Se implementó el dashboard en Power BI teniendo en cuenta el diseño planteado en el punto 4 y utilizando las métricas y KPI definidos previamente. Para esto se conectaron las vistas de la base de datos, lo que permitió trabajar con la información de ventas, productos, municipios y regiones en un mismo entorno.

A partir de estos datos se construyeron diferentes gráficos, principalmente de barras y líneas, los cuales se pudo analizar el comportamiento de las ventas, identificar los productos con mayor rendimiento, observar cómo se distribuyen las ventas por región y reconocer los municipios con mejor desempeño.

Este dashboard permitió entender mejor la información de forma visual y facilitar el análisis de los datos para apoyar la toma de decisiones.

A continuación, se presentan las capturas del tablero desarrollado, junto con el modelo de datos utilizado.

I.U. PASCUAL BRAVO
ET-0155 – Fundamentos de Big Data – Grupo 0100
Periodo 2026-1
Profesor: Pablo A. Deossa M.



8.- Análisis de los resultados

El análisis de los resultados obtenidos a partir del Cuadro de Mando Integral (CMI) y del Dashboard desarrollado en Power BI permitió identificar de manera clara el comportamiento de las ventas de la empresa "Gaseosas Poderosas" entre los años 2023 y 2024, evidenciando variaciones tanto en ingresos como en cantidades vendidas según producto, municipio y región.

En la perspectiva financiera, a través del KPI de crecimiento de ingresos, se evidenció un incremento general en las ventas reflejado en el indicador de **Crecimiento de Ingresos** el cual es de **91.44 millones**, lo cual permite demostrar un mejor desempeño económico en 2024 frente a 2023. Sin embargo, al analizar el gráfico de ventas por producto en la región Caribe, se observa que productos como *Colombianita* presentan mayor participación en ingresos, mientras que otros como *Naranjita* tienen menor rendimiento, lo que indica que el crecimiento no es homogéneo y que algunos productos requieren estrategias de fortalecimiento.

En la perspectiva de clientes, el KPI de **desempeño en municipios** el cual es de **6.71 millones,** y el gráfico de **Top 10 municipios con mayor demanda** muestran que existen zonas como La Unión, Sabanalarga y Argelia que concentran mayores niveles de ventas. Esto comprueba que la empresa tiene buen posicionamiento en el mercado, pero también permite identificar la necesidad de expandir estrategias comerciales hacia municipios con menor participación para equilibrar el crecimiento.

En la perspectiva de procesos internos, el KPI de **incremento en cantidad** el cual es de **0.10 millones** reflejando un aumento en el volumen de productos vendidos, a su vez presenta una mejora en la eficiencia operativa. Esto se complementa con el gráfico de **cantidad de productos en región Centro Sur**, donde se observa una distribución relativamente equilibrada entre productos, lo que sugiere una buena gestión en la distribución, aunque aún existen oportunidades de optimización logística.

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el uso del dashboard y las visualizaciones permite evidenciar cómo la organización puede interpretar la información de manera más clara, especialmente

mediante gráficos como el de participación por producto, lo cual fortalece la toma de decisiones basada en datos y promueve una cultura analítica dentro de la empresa.

Como estrategia de mejora, se propone enfocar esfuerzos en potenciar los productos con menor rendimiento, fortalecer la presencia comercial en municipios con alto crecimiento mediante campañas y distribución estratégica. Como también optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa. Del mismo modo, se recomienda continuar implementando herramientas de inteligencia de negocios para apoyar la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento del desempeño empresarial.

9.- Conclusiones

En el desarrollo de esta actividad se logró aplicar de manera práctica los conceptos relacionados con la construcción de métricas y KPI, así como el diseño de un Cuadro de Mando Integral (CMI) y un Dashboard en Power BI. Esto permitió comprender cómo los datos almacenados en una base de datos pueden ser transformados en información útil para analizar el desempeño de una empresa y apoyar la toma de decisiones.

A partir de los resultados obtenidos, se evidenció que la empresa presenta un crecimiento en los ingresos y en la cantidad de productos vendidos entre los años 2023 y 2024. Sin embargo, también se identificaron diferencias en el rendimiento de algunos productos, municipios y regiones, lo que demuestra que no todos los elementos del negocio evolucionan de la misma manera. Gracias al uso del dashboard, fue posible visualizar estas variaciones de forma clara, facilitando la identificación de oportunidades de mejora.

Finalmente, esta actividad permitió reconocer la importancia de la inteligencia de negocios dentro de las organizaciones, ya que herramientas como Power BI facilitan el análisis de grandes volúmenes de datos mediante visualizaciones interactivas. Esto no solo mejora la interpretación de la información, sino que también fortalece la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales, contribuyendo al crecimiento y competitividad de la empresa.

10.- Reflexiones Individuales.

- Mydshell Stephannia Usuga Arango

En el desarrollo de esta actividad logré fortalecer mis conocimientos en el uso de métricas y KPI aplicados a un contexto real, comprendiendo cómo los datos pueden transformarse en información útil para la toma de decisiones. A través de la construcción del Cuadro de Mando Integral y el desarrollo del dashboard en Power BI, entendí la importancia de analizar la información desde diferentes perspectivas como la financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje.

Uno de los aspectos más importantes fue aprender a interpretar los resultados obtenidos, ya que no solo se trata de crear gráficos, sino de entender qué significan y cómo pueden ayudar a mejorar el desempeño de una organización. De igual manera, el uso de Power BI me permitió visualizar los datos de una forma más clara, facilitando la identificación de tendencias, oportunidades y problemas dentro de la empresa.

Personalmente, considero que esta actividad me ayudó a desarrollar habilidades analíticas y a comprender la importancia de la inteligencia de negocios en el entorno actual. También reforcé el trabajo con bases de datos y consultas SQL, lo cual es fundamental en mi formación como desarrollador de software.

- Juan Felipe Serna Bedoya

La experiencia de transformar datos crudos en recursos visuales con Power BI me permitió entender lo potente que puede ser este proceso y ver como los números dejan de ser registros aislados para convertirse en gráficos estratégicos fue lo que más atrapó mi atención. Con la conexión a PostgreSQL comprendí que la fuerza de la inteligencia de negocios no está solo en la visualización, sino en traducir la complejidad del código en una recurso claro que simplifica la detección de tendencias.

Este trabajo incluyó un componente técnico previo como el proceso ETL de los registros de 2023 y su integración en la base existente. La creación de vistas con consultas SQL para estructurar KPIs me enseñó que la integridad de la información es la base de cualquier análisis. A través de prueba y error entendí que un cuadro de mando integral solo es efectivo si los datos han sido tratados con precisión.

Esta actividad fue clave para fortalecer mis competencias analíticas y técnicas, conectando la gestión de bases de datos con herramientas para la toma de decisiones.

- Cristian Camilo Hernandez Lopez

Con el desarrollo de este trabajo me permitió comprender la relevancia del Big Data y el uso de herramientas como pgAdmin y Power BI en el análisis y gestión de la información empresarial. La construcción de métricas, KPI y su posterior visualización en un tablero de mando o control (dashboards),también se evidenció cómo los datos se pueden transformar en información estratégica para la toma de decisiones en una organización.

Por otra parte se destacó la importancia de integrar bases de datos con herramientas de inteligencia de negocios, lo que facilita identificar tendencias, evaluar el desempeño organizacional y detectar oportunidades de mejora y evidenciar de forma organizada y práctica con los CMI y Dashboard para una información más clara. Por lo que el análisis de datos se puede manejar como un elemento clave para el crecimiento y la competitividad empresarial en el entorno actual y llevar una organización clave en todo el sector.

11.- Video de sustentación.

Para ingresar al enlace a video: https://drive.google.com/file/d/1WruZZVBsN5xqyv_cXTuMsojnneNTPFvr/view?usp=sharing

et0155-g100-tarea-04-equipo_5-video-explicativo.mp4